

# Note de cours 19

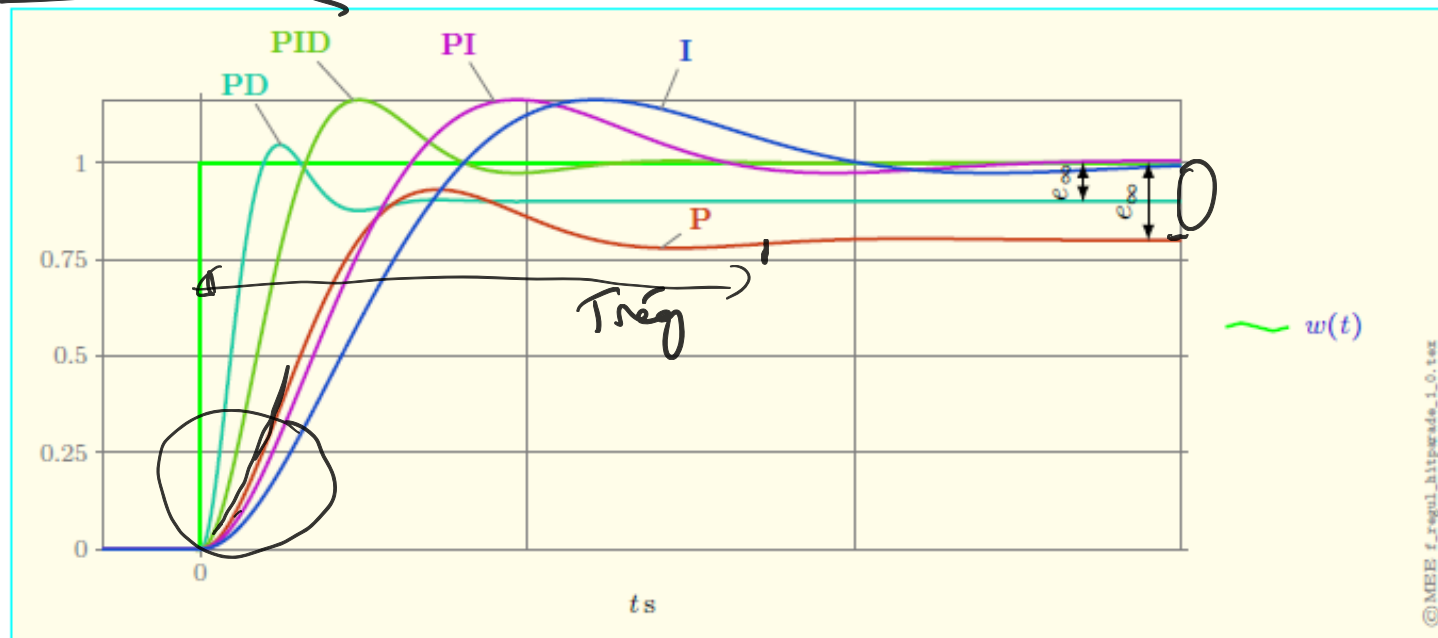


FIGURE 6.36 – "Hit parade" des régulateurs classiques. La comparaison (qualitative) est faite à taux d'amortissement  $\zeta = 0.5 = \text{const.}$ .

| Action | Avantage                                                        | Désavantage                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| P      | dynamique                                                       | ne permet pas d'annuler une erreur statique                         |
| I      | annulation d'erreur statique, amélioration de la robustesse     | action lente, ralentit le système (effet déstabilisant)             |
| D      | action très dynamique, améliore la rapidité (effet stabilisant) | sensibilité aux bruits, forte sollicitation de l'organe de commande |

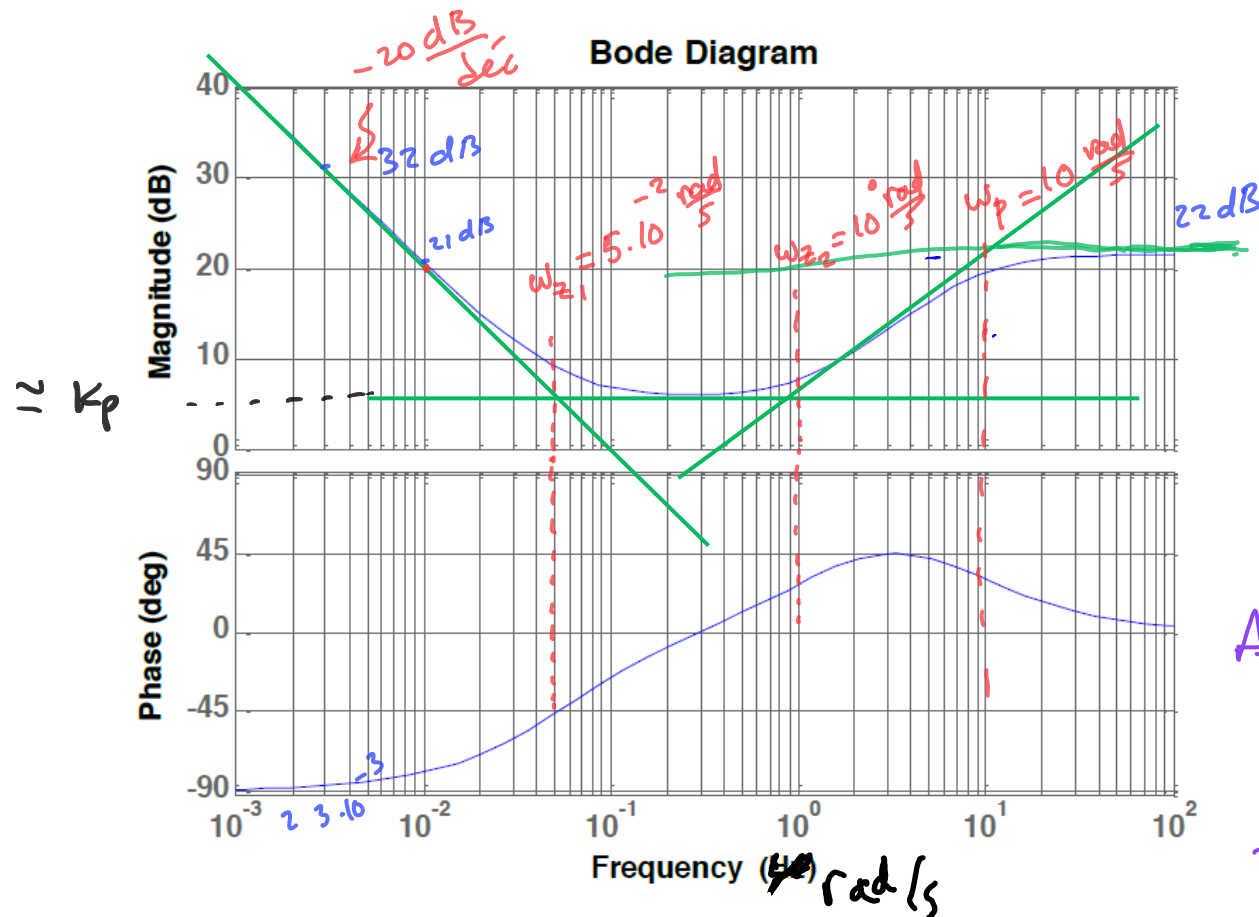
TABLE 6.1 – Résumé des effets respectifs des actions P, I, et D.

## Exercice 54

On considère ci-dessous le diagramme de Bode d'un régulateur PID réalisable.

1. Mettre en évidence les pentes et les asymptotes sur le graphique du gain, et en déduire l'emplacement des *pôles* et des *zéros* de la fonction de transfert du régulateur.
2. Donner sous *forme de Bode* la fonction de transfert  $G_r(s)$  qui en résulte.
3. Trouver les paramètres  $K_p, T_i, T_d$  et  $a$  du régulateur PID qui donne lieu au diagramme de Bode de la figure ci-dessous.

Rappel : Dans un régulateur PID *réalisable*, l'action D est réalisée par  $\frac{T_d \cdot s}{1 + a \cdot T_d \cdot s}$ .

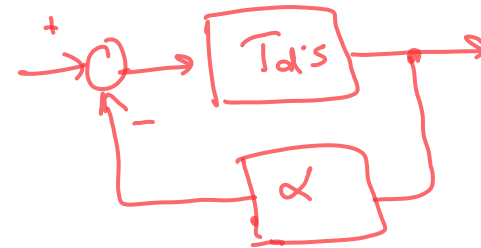


action "D" idéale



$$G_c(s) = K_p \cdot \left( 1 + \frac{1}{sT_i} + \frac{sT_d}{1 + a sT_d} \right)$$

action "D" réalisable



$$\frac{T_d \cdot s}{1 + a \cdot T_d \cdot s}$$

Analyse asymptotique Bode  $\Rightarrow$  ④

$$G_c(s) = \frac{K}{s} \cdot (1 + sT_{z1}) \cdot (1 + sT_{z2}) \cdot \frac{1}{1 + sT_p}$$

$$T_{z1} = \frac{1}{\omega_{z1}} \quad T_{z2} = \frac{1}{\omega_{z2}} \quad T_p = \frac{1}{\omega_p}$$

$$G_c(s) = K_p \left( 1 + \frac{1}{sT_i} + \frac{sT_d}{1 + \alpha sT_d} \right) \Rightarrow$$

$$G_c(s) = \frac{K_p}{sT_i} \cdot \frac{1}{1 + \alpha sT_d} \left[ sT_i \cdot (1 + \alpha sT_d) + 1 + \alpha sT_d + s^2 \cdot T_d \cdot T_i \right]$$

$$\Rightarrow G_c(s) = \frac{K_p}{T_i} \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{1 + \alpha T_d s} \left[ 1 + (T_i + \alpha T_d) \cdot s + (1 + \alpha) \cdot T_d \cdot T_i \cdot s^2 \right]$$

$$(*) \rightarrow G_c(s) = K \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{1 + T_p s} \left[ 1 + (T_{z1} + T_{z2}) \cdot s + T_{z1} \cdot T_{z2} \cdot s^2 \right]$$

$$\frac{K_p}{T_i} = K$$

$$T_p = \alpha T_d$$

$$T_i + \alpha T_d = T_{z1} + T_{z2}$$

$$(1 + \alpha) T_i \cdot T_d = T_{z1} \cdot T_{z2}$$

$$\text{Bode} \rightarrow \omega_{z1} = 5 \cdot 10^{-2} \frac{\text{rad}}{\text{s}} \rightarrow T_{z1} = 20 \text{ s}$$

$$\omega_{z2} = 1 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \rightarrow T_{z2} = 1 \text{ s}$$

$$\omega_p = 10 \rightarrow T_p = 0,1 \text{ s} \checkmark$$

$$\text{Haute Freq } \lim_{\substack{s \rightarrow \infty \\ \omega \rightarrow \infty}} |G_c| = \frac{K}{\omega} \cdot \frac{T_{z1} \cdot \omega \cdot T_{z2} \cdot \omega}{T_p \omega} = \frac{K \cdot T_{z1} \cdot T_{z2}}{T_p} = 22 \text{ dB}$$

$$\frac{K \cdot 20 \cdot 1}{0,1} = 12 \Rightarrow K = \frac{12}{20} \quad \text{Bode} = 12 \quad \text{pas hyper précis}$$

Si on prend  $\omega = 10^{-3} \cdot 3 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$   $|G| \approx 32 \text{ dB} \approx 39$   $= \frac{K}{\omega} \Rightarrow K = 39 \cdot 3 \cdot 10^{-3}$   
 $\omega = 3 \cdot 10^{-3} \frac{\text{rad}}{\text{s}}$   $\approx 0,117$

$$\left\{ \frac{K_p}{T_i} = 0,117 \right.$$

$$0,1 = \alpha \cdot T_d$$

$$T_i + \alpha T_d = 20 + 1 = 21$$

$$(1 + \alpha) T_i T_d = 20 \cdot 1 = 20$$

$$\Rightarrow T_i + 0,1 = 21 \Rightarrow T_i = 20,9$$

$$K_p = K \cdot T_i = 0,117 \cdot 20,9 \approx 2,4$$

$$\hookrightarrow \underbrace{T_i T_d}_{20,9} + \underbrace{\alpha T_d}_{0,1} \cdot \underbrace{T_i}_{20,9} = 20 \Rightarrow T_d = \frac{20 - 0,1 \cdot 20,9}{20,9}$$

$$\Rightarrow T_d \approx 0,85 \text{ s}$$

$$\alpha \underbrace{T_d}_{0,85} = 0,1 \Rightarrow \alpha \approx 0,117$$

# Chapitre 7

paramétrisation des régulateurs

expérimentale



Z-N

méthode

chap. 6.2

⊗ analytique  
Théorique

exigence de l'ensemble de système de régulation

défini au début du projet :

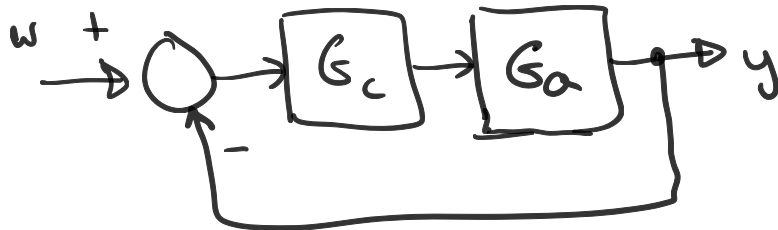
$\left. \begin{array}{l} T_{reg}, \omega_{oscillation} \\ \omega_B \end{array} \right\}, E_{\infty}$       délai de temps  
délai de freq

Traduire ces paramètres sous forme de  
comportement en boucle fermée.  $G_{bf}$  et boucle ouverte  $G_o$ .

$$G_{bf} = \frac{G_o}{1 + G_o} \text{ puisque } G_a \text{ est donné}$$

$$G_o = G_c \cdot G_a$$

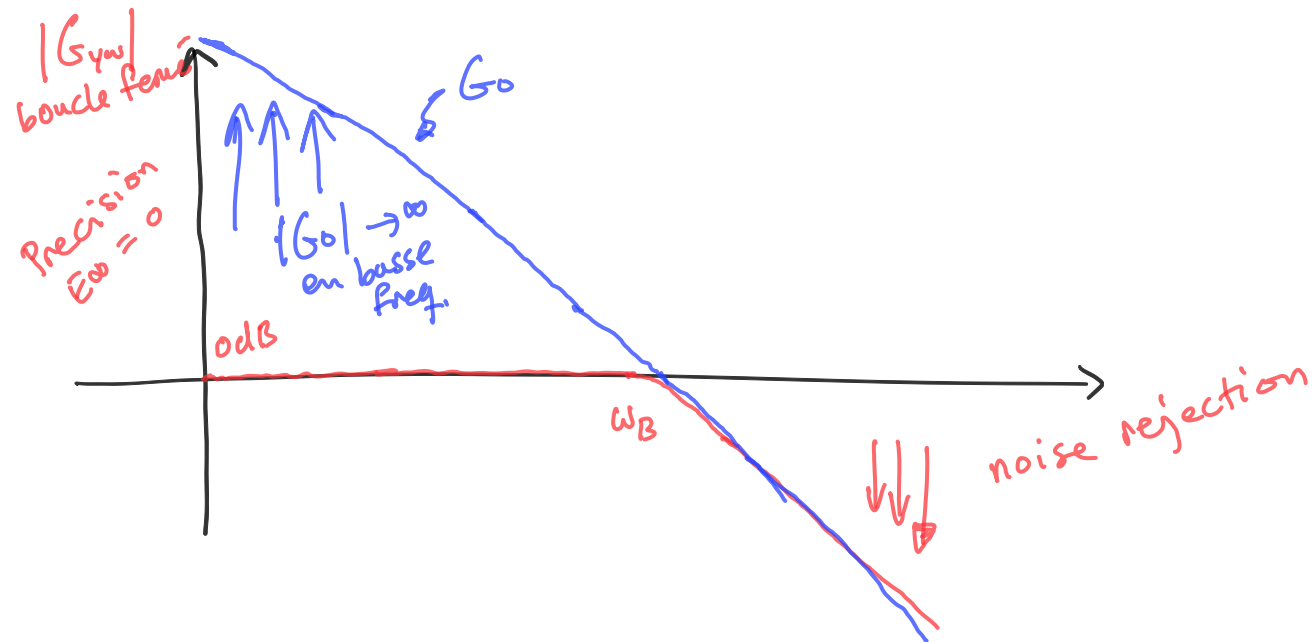
on déduit les paramètres de  $G_c$



→ exigence domaine de temp chapitre "7"

→ Compensation pôle-zero chapitre "8"

→ "Loop Shaping" (exigence domaine freq.)  
chap. 7 et 8



$$G_{bf} = \frac{G_o}{1 + G_o}$$

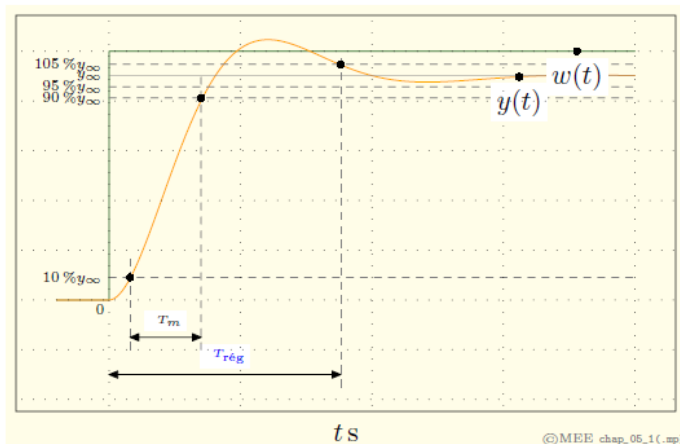
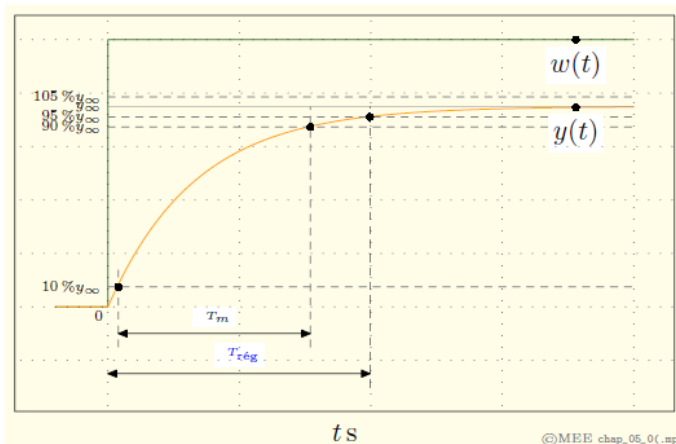
$$G_{bf} \simeq G_o \text{ haute freq}$$

→ placement directe des poles en boucle fermé

## 7.1 Rapidité des systèmes de régulation automatique : évaluation dans le domaine temporel

La rapidité d'un système de régulation automatique peut être évaluée sur la base de sa réponse indicielle en boucle fermée, par exemple en régulation de correspondance (figure 7.1). La **durée de réglage**  $T_{\text{rég}}$  est l'intervalle de temps mesuré entre l'instant d'application du saut de consigne  $w(t)$  et l'instant où la grandeur réglée mesurée  $y(t)$  ne s'écarte plus d'une bande de tolérance de  $\pm 5\%$  tracée autour de sa **valeur finale**  $y_{\infty}$ .

Le **temps de montée**  $T_m$  est la durée que met le signal  $y(t)$  pour passer de 10 à 90% de sa valeur finale  $y_{\infty}$ .



### 7.1.1 Cas particulier où $G_{yw}(s)$ est d'ordre 1 fondamental

Si, en régulation de correspondance, on a

$$\begin{aligned} G_{yw}(s) &= \frac{Y(s)}{W(s)} = K_{yw} \cdot \frac{1}{1 + s \cdot \tau_f} \\ &= \frac{K_{yw}}{\tau_f} \cdot \frac{1}{s - \underbrace{\left(-\frac{1}{\tau_f}\right)}_{s_f}} \\ &= k_f \cdot \frac{1}{s - s_f} \end{aligned} \quad (7.1)$$

$$y(t) = K_{yw} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_f}}\right) \cdot \epsilon(t) \quad (7.2)$$

On a

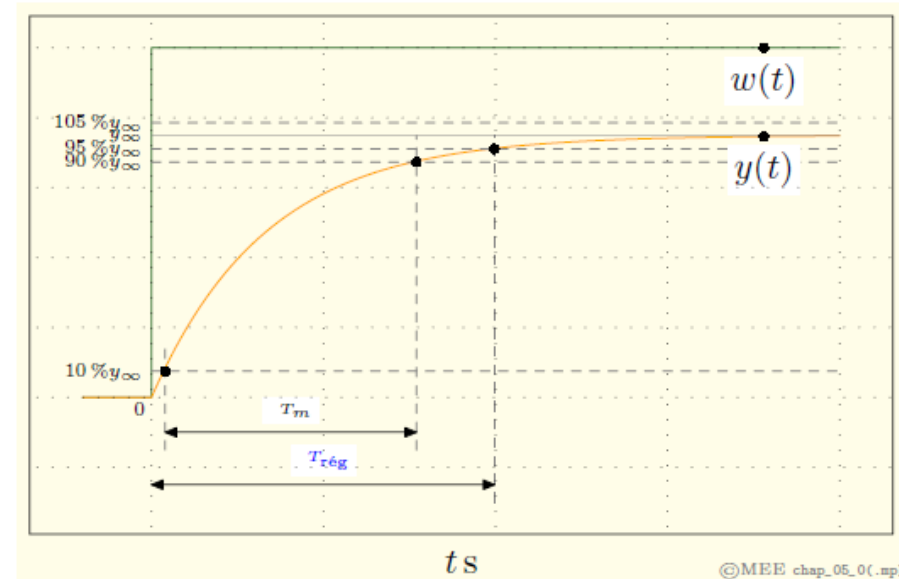
$$y_\infty = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = K_{yw} \quad (7.3)$$

et l'on peut écrire :

$$y(T_{\text{rég}}) = 0.95 \cdot y_\infty = K_{yw} \cdot \left(1 - e^{-\frac{T_{\text{rég}}}{\tau_f}}\right) = 0.95 \cdot K_{yw} \quad (7.4)$$

soit encore :

$$T_{\text{rég}} = -\tau_f \cdot \log(1 - 0.95) \approx 3 \cdot \tau_f \quad (7.5)$$



$$T_{\text{rég}} = 3 \cdot \tau_f = \frac{3}{|s_f|} = \frac{3}{|\Re\{s_f\}|}$$



## 7.1.2 Cas particulier où $G_{yw}(s)$ est d'ordre 2 fondamental

Lorsqu'en régulation de correspondance, on a

$$G_{yw}(s) = \frac{Y(s)}{W(s)} = K_{yw} \cdot \frac{1}{1 + \frac{2\zeta}{\omega_n} \cdot s + \frac{1}{\omega_n^2} \cdot s^2} = \frac{k_{yw}}{(s + \delta)^2 + \omega_0^2} \quad (7.7)$$

les pôles en boucle fermée sont  $s_{f1,2} = -\delta \pm j \cdot \omega_0$  (figure 7.3) et la réponse indicielle a pour expression :

$$y(t) = K_{yw} \cdot \left( 1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \cdot e^{-\delta \cdot t} \cdot \sin(\omega_0 \cdot t + \varphi) \right) \cdot \epsilon(t) \quad (7.8)$$

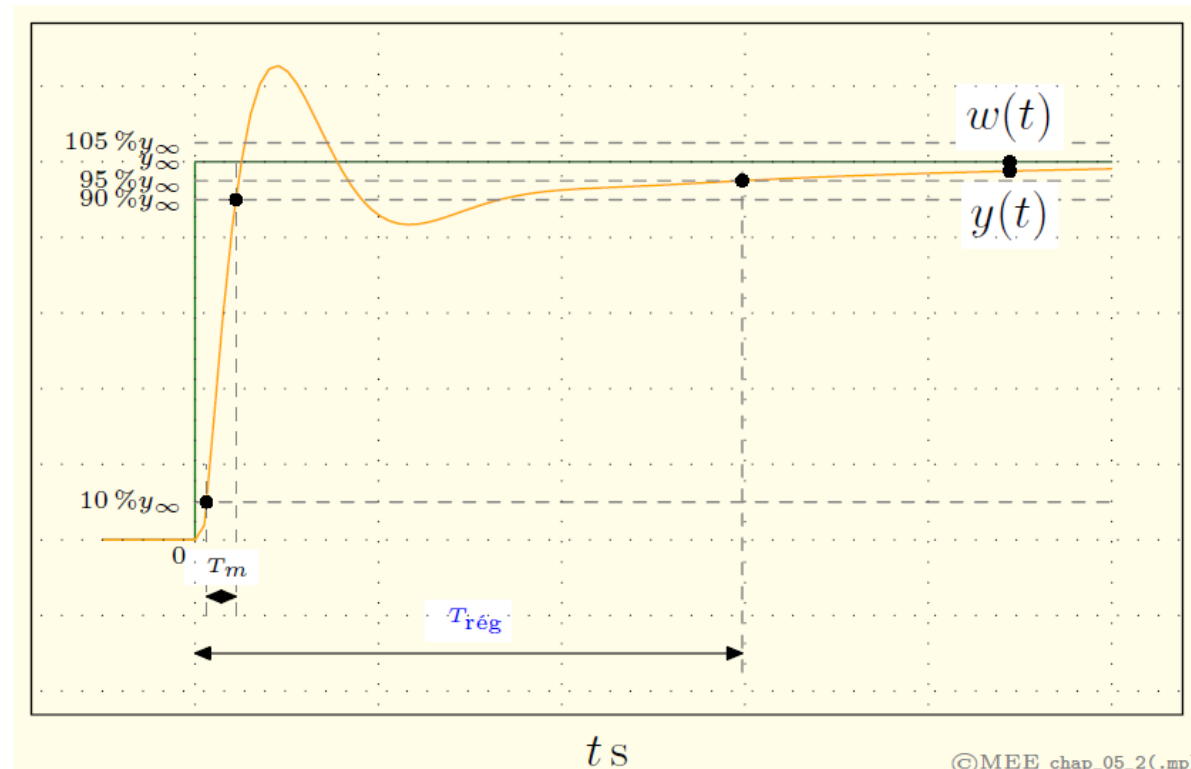
Il n'y a malheureusement pas de solution analytique fournissant  $T_{\text{rég}}$ , mais une résolution numérique montre que l'on a approximativement

$$T_{\text{rég}} \approx \frac{3}{\delta} = \frac{3}{|\Re\{s_f\}|}$$

pole dominante Complexes

$$s_{h2} = -\delta \pm j\omega_0$$

$$\xi = \frac{\delta}{\sqrt{\delta^2 + \omega_0^2}} = \frac{\delta}{\omega_n}$$



### 7.1.3 Pôles dominants des systèmes asservis

Dans le cas des systèmes de régulation automatique, on obtient souvent de manière naturelle (règle n° 5 du tracé du lieu des pôles, voir §9.F Tracé du lieu des pôles, p.88 de [5] ), en boucle fermée, des systèmes possédant 1 pôle ou une paire de pôles dominants. La question discutée ici est de savoir quelles sont les caractéristiques de ces pôles.

- la position du pôle dominant (cas d'un système à 1 seul pôle dominant) :

$$\longrightarrow s_f = -\frac{3}{T_{\text{rég}}} \quad (7.10)$$

- la partie réelle de la paire de pôles dominants (cas d'un système à 1 paire de pôles dominants)

$$\longrightarrow \Re \{s_{f1,2}\} = -\frac{3}{T_{\text{rég}}} \quad (7.11)$$

### 7.2.1 Bandes passantes à -3 dB et à -6 dB en boucle fermée

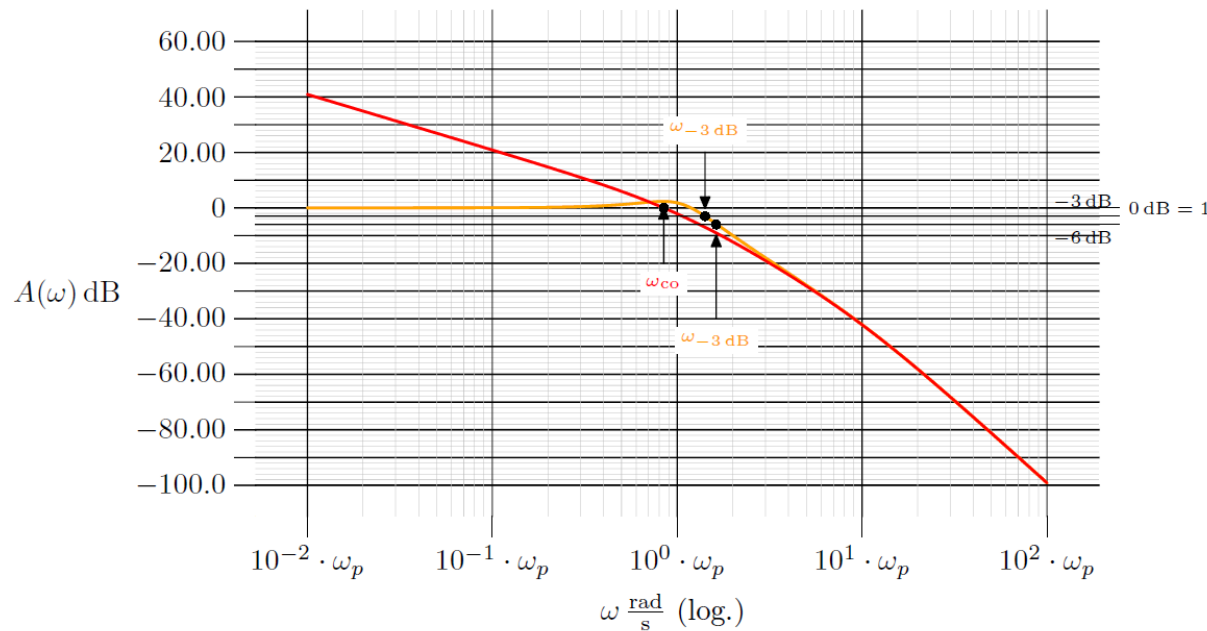
La pulsation  $\omega_B$  mentionnée au paragraphe précédent est très proche de **bande passante** du système en boucle fermée. Elle est mesurée lorsque (figure 7.5)

$$|G_{yw}(j \cdot \omega)| = -3 \text{ dB} \quad (7.13)$$

ou

$$|G_{yw}(j \cdot \omega)| = -6 \text{ dB} \quad (7.14)$$

selon les normes employées. C'est une grandeur très importante pour l'utilisateur, complémentaire aux données que sont la durée de réglage  $T_{\text{rég}}$  et le temps de montée  $T_m$  (§7.1).



©MEE chap\_6\_7(.mp)

FIGURE 7.5 – Définition des bandes passantes en boucle fermée  $\omega_{-3\text{dB}}$  et  $\omega_{-6\text{dB}}$  ainsi que de leur lien avec la pulsation de coupure à 0 dB en boucle ouverte  $\omega_{co}$  ([src](#)).

$$\omega_{co} \text{ on trouve à } |G_o(j\omega)|_{\omega=\omega_{co}} = 1 = 0 \text{ dB}$$

$$\omega_{co} = \omega_B \text{ bande passante en boucle fermée}$$

$$\omega_{co} \cdot T_{\text{rég}} \approx \pi$$

en boucle fermée

$$T_{\text{rég}} = \frac{\pi}{\omega_{co}}$$

### 3.1 DONNÉE

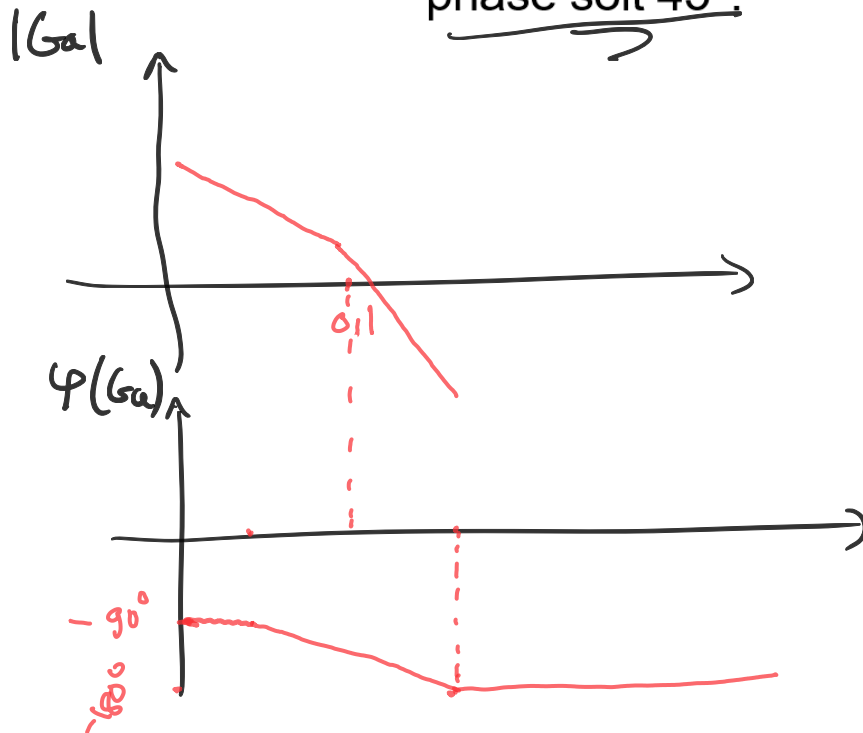
On considère le système à régler donné par la fonction de transfert  $G_a(s)$  suivante et un régulateur PD.

$$G_a(s) = \frac{1}{s(0.1 + s)}$$

$$G_c = K_p \cdot (1 + sT_d)$$

### 3.2 QUESTIONS (3.0 SUR 17)

- (3.0) 3.2.1 Déterminer approximativement les paramètres du régulateur,  $K_p, T_d$ , de telle sorte que  $T_{reg} = 3.14$  [s] en boucle fermée, et que la marge de phase soit  $45^\circ$ .



$$G_a = \frac{10}{s \cdot (1 + 10s)}$$

$$\text{exigence b.f : } T_{\text{rég}} = 3.14 \text{ s}$$

$$\omega_c = \frac{\pi}{T_{\text{rég}}} = 3.14 \Rightarrow \omega_c = 1 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$G_o = G_c \cdot G_a = K_p \cdot (1 + sT_d) \cdot \frac{1}{s \cdot (0,1 + s)}$$

on cherche  $|G_o(j\omega)| = 1$  pour  $\omega = \omega_c = 1 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$

$$|G_o(j\omega)| = K_p \cdot \sqrt{1 + (T_d \omega)^2} \cdot \frac{1}{\omega \cdot \sqrt{\omega^2 + (0,1)^2}}$$

$$\Rightarrow 1 = K_p \cdot \sqrt{1 + (T_d \omega_c)^2} \cdot \frac{1}{\omega_c} \cdot \frac{1}{\sqrt{\omega_c^2 + 0,1^2}}$$

$$1 = K_p \cdot \sqrt{1 + T_d^2} \cdot 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{1,01}} \simeq K_p \cdot \sqrt{1 + T_d^2}$$

$$\text{marge de phase} = 45^\circ \Rightarrow \varphi(G_o(j\omega))_{\text{pour } \omega = \omega_c} = -135^\circ$$

$$\varphi(G_o(j\omega)) = \text{atan}(\omega T_d) - 90^\circ - \text{atan}\left(\frac{\omega}{0,1}\right) = -135^\circ$$

$$\omega_c = 1 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \Rightarrow$$

$$\underbrace{\text{atan}(T_d) - 90^\circ - \text{atan}(10)}_{\approx -90^\circ} = -135^\circ$$

$$\Rightarrow \text{atan}(T_d) = 45^\circ \Rightarrow T_d = 1$$

$$1 = K_p \cdot \sqrt{1 + T_d^2} \Rightarrow K_p = \frac{1}{\sqrt{2}} = -3 \text{ dB}$$

PD:

$$G_c(s) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot (1 + s)$$

Exercise MATLAB

Trouver la rep. indicielle en boucle fermée  
du système avec paramètre de régulateur  
 $K_p = \frac{1}{\sqrt{2}}$   $T_d = 1$  et vérifie la valeur  
de  $T_{rég}$